

Dodatkowe dostępne elementy — identyfikacja

Folder	Co to jest	Przydatność w projekcie
UNO\	Arduino UNO (klon z CH340)	Zapas — może służyć za drugi tester/konwerter USB-serial; tor USB sprawny
nie_wiem\	Sterownik silnika krokowego ULN2003 (płytką z wejściami IN1–IN7, 4 diody D1–D4, białe 5-pinowe gniazdo P3 do silnika 28BYJ-48)	W tym projekcie zbędny. Bonus: białe gniazdo P3 to ten sam typ co wtyczki JST — może służyć jako zapasowy rozgałęźnik do testów ciągłości (jak nakładka programatora ALIENTEK)
nie_wiem2\	Czujnik ruchu PIR HC-SR501 (biała kopułka Fresnela; na spodzie układ BISS0001, dwa potencjometry: czułość i czas podtrzymania, zworka trybu)	Potencjalnie przydatny: po zintegrowaniu klimatyzacji z Home Assistant może sterować automatyką obecności (np. podnoszenie/obniżanie nastawy, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma). Zasilanie 5 V, wyjście 3,3 V — bezpośrednio kompatybilne z ESP

Elementy modułu v2 — identyfikacja z natury (2026-09-04)

Sprawdzone na dostarczonych sztukach. Opisy na płytkach różnią się od katalogowych i to właśnie te opisy obowiązują przy lutowaniu.

Folder	Element	Opisy wyprowadzeń — jak jest naprawdę
esp32\	ESP32 DevKit 30-pin, ESP-WROOM-32, CP2102	góra: VIN GND D13 D12 D14 D27 D26 D25 D33 D32 D35 D34 VN VP EN · dół: 3V3 GND D15 D2 D4 RX2 TX2 D5 D18 D19 D21 RX0 TXO D22 D23
max3485\	Moduł RS485 V2.05 na MAX3485	jedna listwa: EN VCC RXD TXD GND · druga: GND A B
mp1584\	Przetwornica MP1584EN z potencjometrem	pola lutownicze opisane od spodu; potencjometr wieloobrotowy z lewej
tranzystor_odbiornik\	BC337-40 (NPN) i VS1838B (odbiornik IR w ekranie metalowym)	VS1838B patrząc od soczewki: OUT GND VCC

Trzy rozbieżności wobec pierwotnego schematu

Nie ma pinu „5V”. Wejście zasilania ESP32 nazywa się VIN. To groźne, bo w dawnej sondzie na ESP8266 pin o tej samej nazwie przyjmował 9–24 V — tutaj wolno podać wyłącznie 5,00 V. Szczegóły: [..\modul_v2\MODUL_v2.pdf](#), rozdz. 3.7.

Moduł RS-485 ma inne nazwy pinów, niż zakładałem. Zamiast katalogowych RO / DI / DE+RE są RXD / TXD / EN. Odwzorowanie: RXD↔RX2, TXD↔TX2, EN↔D4.

Tranzystor to BC337-40, nie -25. Wyższe wzmocnienie prądowe (250–630 zamiast 160–400), więc rezystor bazy 470 Ω działa z jeszcze większym zapasem. Bez zmian w układzie.

Zdjęcia elementów znajdują się w podfolderach. Elementy użyte w działającej sondzie są opisane w [..\płytki\](#) i na schemacie [..\schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png](#).

Wersja źródłowa: SPIS_ELEMENTOW.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py